

Induktion & Rekursion

Induktion: Beweismethoden für Aussagen der Form $\forall n \in \mathbb{N} \phi(n)$

Grundlagen sind spezielle Eigenschaften der natürlichen Zahlen und Beweis mit axiomatischer Mengenlehre am Ende alle Zahlen abzählen!

Prinzip: $\phi(n)$ ist wahr und $\forall n \in \mathbb{N} \phi(n) \Rightarrow \phi(n+1)$ (ginge auch von $(n-1)$ auf n) Erweiterung: $\forall k \in \mathbb{Z}$ gilt falls true $\phi(k): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{I}$ existiert mit $\phi(k(n))$ ist wahr (ähnlich für Rekursion) $\forall n \in \mathbb{N} (\phi(n) \Rightarrow \phi(n+1))$ evtl. Induktion geht auch mit $\forall n, \dots, m$

$\rightarrow$ dann ist Aussage $\phi(n)$ wahr

daß ersetzt werden durch $\forall n \in \mathbb{N} \left(\bigwedge_{k \leq n} \phi(k) \Rightarrow \phi(n+1) \right)$

1. Induktionsanfang

Zeige $\phi(1)$ ist wahr

Man fängt beim kleinsten an. Je nach Def. könnte es auch 0 (in $\mathbb{N}_0$) oder 2 ($\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$) sein!

2. Induktionsschritt

Zeige $\phi(n) \Rightarrow \phi(n+1)$

Erweitere / Ersetze links $n+1 \Rightarrow$ rechts Summenformel, dass $(n+1)$ statt (n) da steht.

erhalte: Ersetze n von $\phi(n)$

Bsp. Zeige $\forall n \in \mathbb{N} \left(1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \right)$ 1. $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$

2. $1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{\phi(n) \cdot n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$

rechte Seite

($\hat{=}$ Folge mit Funktionen als erweiterte Bezeichnungen)

Rekursionsatz: Zu jeder Funktionsfolge $f: \mathbb{N} \rightarrow M, f_n: \mathbb{N}^n \rightarrow M$ gibt es genau eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in M mit

$x_1 = x$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} = f_n(x_1, \dots, x_n)$

$f: \mathbb{N} \rightarrow M$

Folgerung: Zu jeder Fkt. $f: M \rightarrow M$ gibt es genau eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$f(1) = x_1 = x$

$f: \mathbb{N} \rightarrow M$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad f(n+1) = x_{n+1} = f(f(n)) = f(x_n)$

$\rightarrow$ Je nach ist es möglich, Folgen rekursiv zu definieren

Bsp. Zahlfolge $f(n)$ rekursiv definiert durch $f(1)=1, f(n+1)=1+\frac{1}{f(n)}$ also $f(1)=1, f(2)=1+1/1=2, f(3)=1+1/2=3/2, f(4)=5/3, \dots$

$\Leftrightarrow f_n: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}_0, f_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} 1 & \text{für } n=1 \\ a_n + \frac{1}{f_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})} & \text{für } n \geq 2 \end{cases}$

Fibonacci-Folge selbst rekursiv def: $f_0=0, f_1=1$ $\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$, also $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0} = (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots)$ manchmal ohne 0 def.

$\Rightarrow$ Weiterhin können alle Funktionen mit Definitionsbereich $\mathbb{N}$ eindeutig rekursiv definiert werden

1. Rekursionsanfang $f(1)$ festlegen (bzw $f(0)$ für Def. bereich $\mathbb{N}_0$, dann zusätzlich $f(1)$)

2. Rekursionsschritt $f(n+1)$ in Abh. von $f(n)$ definieren

Bsp. Fakultäten $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n!$ rekursiv def durch $0!=1, 1!=1$ $\forall n \in \mathbb{N} \quad (n+1)! = (n+1) \cdot n!$

Summation (Reihe): $\sum_{i=1}^n a_i = a_1, \sum_{i=1}^{n+1} a_i = a_{n+1} + \sum_{i=1}^n a_i$ (für $n \geq 1$)

gilt alles auch in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Q}$

Produktsymbol: $\prod_{i=1}^n a_i := a_1, \prod_{i=1}^{n+1} a_i = a_{n+1} \cdot \prod_{i=1}^n a_i$ (für $n \geq 1$)

Konstante Faktoren kann man vor Reihe / Produkt ziehen:

$\sum_{i=1}^n (a \cdot x_i + b \cdot w_i) = a \cdot \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot \sum_{i=1}^n w_i$

Bsp. Addition kann man sich viel leichter etwas vor Symbol oder wieder nehmen!

Gaußsche Summenformel: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Geometrische Summe: $\sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{x^n - 1}{x - 1}$

Geometrische Reihe: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ $q \leq 0$ $q^k = \frac{q(1 - q^n)}{1 - q} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} q^k = q^0 + \frac{1 - q^n}{1 - q} = \dots$

Reihe

$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, n \in \mathbb{N}_0$

abgeleitet aus geometrischer Folge: $g_n = a \cdot q^{n-1}$

Binomialkoeffizient und binomischer Lehrsatz

$$\binom{a}{0} = 1 \quad \boxed{\binom{a}{k} = \prod_{i=1}^k \frac{a+1-i}{i}} = \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{1 \cdot 2 \dots k} \quad a \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$$

Mit Induktion beweisbar: $\forall a \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{N} \quad \binom{a+1}{k} = \binom{a}{k-1} + \binom{a}{k}$ $\forall n \in \mathbb{N}_0, \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Zwischenschritt: $\binom{a}{k} \cdot \frac{a+1-k}{k} = \frac{a+1-k}{k} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{a+1-i}{i} = \binom{a}{k-1} \frac{a+1-k}{k}$

$$\frac{a+1-k}{k} = \frac{a+1-k}{k} = \frac{a+1-k}{k} = \frac{a+1-k}{k}$$

$\sum_{j=0}^k \binom{n+j}{n} = \binom{n+k+1}{n+1}$
 $\sum_{j=0}^k \binom{a+j}{j} = \binom{a+k+1}{k}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^3} = \frac{\pi^2}{6}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^4} = \frac{\pi^4}{90}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^5} = \frac{\pi^5}{315}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^6} = \frac{\pi^6}{945}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^7} = \frac{\pi^7}{135}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^8} = \frac{\pi^8}{7875}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^9} = \frac{\pi^9}{945}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{10}} = \frac{\pi^{10}}{93555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{11}} = \frac{\pi^{11}}{10395}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{12}} = \frac{\pi^{12}}{118395}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{13}} = \frac{\pi^{13}}{1297935}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{14}} = \frac{\pi^{14}}{14179125}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{15}} = \frac{\pi^{15}}{157972575}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{16}} = \frac{\pi^{16}}{1764147855}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{17}} = \frac{\pi^{17}}{19775776655}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{18}} = \frac{\pi^{18}}{222371782935}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{19}} = \frac{\pi^{19}}{2506658344025}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{20}} = \frac{\pi^{20}}{28314666596655}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{21}} = \frac{\pi^{21}}{329895800726655}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{22}} = \frac{\pi^{22}}{3919077118019555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{23}} = \frac{\pi^{23}}{46514645416435555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{24}} = \frac{\pi^{24}}{555141547666665555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{25}} = \frac{\pi^{25}}{66847826325655555555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{26}} = \frac{\pi^{26}}{811415416666666666665}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{27}} = \frac{\pi^{27}}{99141541666666666666655}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{28}} = \frac{\pi^{28}}{121415416666666666666666555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{29}} = \frac{\pi^{29}}{149141541666666666666666665555}$
 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^{30}} = \frac{\pi^{30}}{1831415416666666666666666666655555}$

Binomischer Lehrsatz

$\forall z, w \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}_0 \quad (z+w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k = z^n + \binom{n}{1} z^{n-1} w + \binom{n}{2} z^{n-2} w^2 + \dots + \binom{n}{n-1} z w^{n-1} + w^n$

Ind. schritt: $(z+w)^{n+1} = (z+w)^n (z+w) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k (z+w)$

Weiter gilt $z(z+w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k z = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k+1} w^k$

$w(z+w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k w = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} z^{n+1-k} w^k$

Eingesetzt ergibt sich $(z+w)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k+1} w^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} z^{n+1-k} w^k$

$= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) z^{n+1-k} w^k = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} z^{n+1-k} w^k$

Aus binomischem Lehrsatz ergibt sich:

$n \in \mathbb{N}_0, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ $n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0$ $n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0$ $n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0$

Exponenten

Ganze Zahlige Exponenten $\forall z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}_0: z^0 = 1, z^{n+1} = z \cdot z^n, z^{-1} = (z^{-1})^n$ für $z \neq 0$

Potenzregeln $(m, n \in \mathbb{Z})$ Beweis durch Induktion für $n, m \in \mathbb{N}_0$, Erweiterung auf Exponenten $\in \mathbb{Z}$ folgt daraus.

$z^{m+n} = z^m \cdot z^n$

$(z^m)^n = z^{m \cdot n}$

$z^n \cdot w^n = (z \cdot w)^n$

Einige wichtige Regeln für Reihen mit komplexen Zahlen $\forall n \in \mathbb{N}_0, \forall z, w \in \mathbb{C}$

$(1-z) \sum_{j=0}^n z^j = 1 - z^{n+1}$ Ind. schritt: $(1-z) \sum_{j=0}^{n+1} z^j = (1-z) \left(\sum_{j=0}^n z^j + z^{n+1} \right)$

Spezialfall: $w=1$ $(1-z) \sum_{j=0}^n z^j = 1 - z^{n+1}$

$(w-z) \sum_{j=0}^n z^j w^{n-j} = w^{n+1} - z^{n+1}$

Ind. schritt: $(w-z) \sum_{j=0}^{n+1} z^j w^{n+1-j} = (w-z) \left(\sum_{j=0}^n z^j w^{n+1-j} + z^{n+1} w^0 \right)$

$= (w-z) z^{n+1} + w \left(w^{n+1} - z^{n+1} \right) = w \cdot w^{n+1} - z \cdot z^{n+1} = w^{n+2} - z^{n+2}$

Übung zu Induktion

Aufgabe 1. Gleichungen mit vollständiger Induktion lösen, also für alle $n \in \mathbb{N}$ beweisen.

a) $4 \cdot \sum_{k=1}^n (-1)^k k = (-1)^n (2n+1) - 1$

I. Induktionsanfang für $n=1$ gilt: $4 \cdot \sum_{k=1}^1 (-1)^k \cdot k = 4 \cdot (-1) \cdot 1 = -4 = (-1)^1 (2 \cdot 1 + 1) - 1$ ✓ Behauptung stimmt für $n=1$

Ind. Voraussetzung: Angenommen obige Gleichung gilt für ein $n \in \mathbb{N}$. Daraus basierend führen wir den Induktionsschritt

II. Induktionsschritt: Wir zeigen $\Phi(n+1)$, also $\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k k = (-1)^{n+1} (2(n+1)+1) - 1$

$4 \cdot \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k k = 4 \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k k + (-1)^{n+1} (n+1) \right) \overset{\text{Wichtig: um Quasiel zu erhalten}}{=} 4 \cdot \sum_{k=1}^n (-1)^k k + 4 \cdot (-1)^{n+1} (n+1)$

$\overset{\text{Daraus folgt}}{=} \left[(-1)^n (2n+1) - 1 \right] + 4 \cdot (-1)^{n+1} (n+1) \quad \text{Schneller} = (-1)^{n+1} (2n+1) \cdot (-1)^{-1} + 4(n+1) - 1 = (-1)^{n+1} (-2n-1+4n+4) - 1$
 $= (-1)^n (2n+1 - 4(n+1)) - 1 = (-1)^n (2n+1 - 4n - 4) - 1 = (-1)^n (-2n-3) - 1 = (-1)^n (-1) (2n+3) - 1 = (-1)^{n+1} (2(n+1)+1) - 1$ ✓ $\Phi(n+1)$

b) $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ "Summe der n Quadratzahlen"
 I. für $n=1$ gilt $\sum_{k=1}^1 k^2 = 1^2 = 1 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2+1)}{6}$ ✓

II. Ind. Schritt $n \rightarrow n+1$ Angenommen, es gilt $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ für ein $n \in \mathbb{N}$

Dann folgt: $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2 \stackrel{(IV)}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6}$
 $= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}$ ✓

c) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$ I. für $n=1$: $\sum_{i=1}^1 \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$ ✓

II. Ind. Schritt $n \rightarrow n+1$ Angenommen...
 $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \stackrel{(IV)}{=} \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$
 $= \frac{n(n+2) + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$ ✓

konstante ganzzahlig positiv $\in \mathbb{N}$

d) $\prod_{j=1}^n C^{2j-1} = C^{n^2}$ I. für $n=1$: $\prod_{j=1}^1 C^{2j-1} = C^{2 \cdot 1 - 1} = C^1 = C^{1^2}$ ✓

II. $\prod_{j=1}^{n+1} C^{2j-1} = \prod_{j=1}^n C^{2j-1} \cdot C^{2(n+1)-1} \stackrel{(IV)}{=} C^{n^2} \cdot C^{2(n+1)-1} = C^{n^2 + 2n + 1} = C^{(n+1)^2}$ ✓

Aufgabe 2. Fibonacci-Zahlenfolge rekursiv definiert durch $F_0=1, F_1=1, F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$ (für $n \geq 1$)
 b) $\sum_{k=0}^n F_k^2 = F_n \cdot F_{n+1}$

a) Mit vollständiger Induktion kann man beweisen $\forall n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$ I. für $n=1$: $\sum_{k=0}^1 F_k = F_0 + F_1 = 1 + 1 = 2 = F_{3} - 1 = 3 - 1$ ✓

II. Ind. Schritt $n \rightarrow n+1$ Angenommen... $\sum_{k=0}^{n+1} F_k = \sum_{k=0}^n F_k + F_{n+1} \stackrel{(IV)}{=} F_{n+2} - 1 + F_{n+1} \stackrel{(\text{Def von } F)}{=} F_{n+3} - 1 = F_{(n+1)+2} - 1$ ✓

Aufgabe 3. Rechnen / Konstruieren mit Summen- und Produktsymbol

a) Sum of Sum (inner Teil zuerst): $\sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^k k \cdot j = \sum_{k=1}^3 (1 \cdot 1 + k^2) = (1^1 + 1^2) + (2^1 + 2^2) + (3^1 + 3^2) = 2 + 6 + 12 = 20$

b) Sum of Product: $\sum_{i=0}^2 \prod_{j=0}^i (1+j)$ ($i=0$: $(0+0)$ $i=1$: $(1+0) \cdot (1+1)$ $i=2$: $(2+0) \cdot (2+1) \cdot (2+2)$) Summe davon = $0 + 2 + 24 = 26$

c) Selber passende Reihe konstruieren: $3^2 + 4^2 + 3^3 + 4^3 = \sum_{n=2}^4 \sum_{k=3}^n k^n$



~~$\sum_{k=3}^4 k^2 + k^3$~~ falsche Rk.

Aufgabe 3. Rekursiv definierte arithmetische Folge $a_1 = a, \forall n \in \mathbb{N} a_{n+1} = a_n + d \ (a, d \in \mathbb{R})$

a) $a_n = a + (n-1)d$ mit vollständiger Induktion beweisen

I. Ind. anfang ($n=1$): Per Definition $a_1 = a = a + (1-1)d \checkmark$ „Diese Aussage stimmt“

II. Ind. schritt ($n \rightarrow n+1$): $a_{n+1} \stackrel{(\text{Def.})}{=} a_n + d \stackrel{(\text{Ans. aus a))}}{=} a + (n-1)d + d = a + nd - d + d = a + nd = a + (n+1-1)d \square$

Also gilt $\Phi(n+1)$, falls $\Phi(n)$ gilt. Für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ folgt nach Induktionsprinzip die Korrektheit von $\Phi(n)$.

b) $\sum_{i=1}^n a_i = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d)$

I. Für $n=1$: $\sum_{i=1}^1 a_i = a_1 = a = \frac{1}{2} (a_1 + a_1) = \frac{1}{2} (2a + (1-1)d) \checkmark$

II. $n \rightarrow n+1$: $\sum_{i=1}^{n+1} a_i = a_{n+1} + \sum_{i=1}^n a_i \stackrel{(\text{IV und } a_{n+1} = a + nd \text{ aus a))}}{=} \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) + (a + nd) = na + a + nd + \frac{n}{2} (n-1)d = (na+a) + \frac{n(n-1)+2n}{2} d = (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2} d = \frac{n+1}{2} (2a + (n+1)d) \square$

Aufgabe 4. Rekursiv definierte geometrische Folge $g_1 = a, \forall n \in \mathbb{N} g_{n+1} = g_n \cdot q \ (a, q \in \mathbb{R})$

Mit Induktion beweisen: $\forall n \in \mathbb{N} g_n = a \cdot q^{n-1}$ $n=1: g_1 = a \cdot q^0 = a \cdot 1 = a \checkmark$

$g_{n+1} = g_n \cdot q = a \cdot q^{n-1} \cdot q = a \cdot q^n = q \cdot q^{(n+1)-1} \square$

$\forall n \in \mathbb{N} \sum_{i=1}^n g_i = \sum_{i=1}^n (a \cdot q^{i-1}) = a \sum_{i=1}^n q^{i-1} = \begin{cases} na & \text{für } q=1 \\ a \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{für } q \neq 1 \end{cases}$

I. ($q=1$)? Korrektheit folgt aus 3b) $\sum_{i=1}^n g_i = \sum_{i=1}^n a = na = na + g_n \cdot q = na + g_n \cdot 1 = na + g_n = (n+1)a$

II. ($q \neq 1$) $n=1$: $\sum_{i=1}^1 g_i = \frac{a(1-q^1)}{1-q} = g_1 = a \checkmark$

$\sum_{i=1}^{n+1} g_i = \sum_{i=1}^n g_i + g_{n+1} \stackrel{(\text{S.O.})}{=} \sum_{i=1}^n g_i + a \cdot q^n = \sum_{i=1}^n g_i + a \cdot q^n \stackrel{(\text{IV})}{=} \frac{a(1-q^n)}{1-q} + a \cdot q^n = \frac{a(1-q^n) + a \cdot q^n(1-q)}{1-q} = \frac{a(1-q^{n+1})}{1-q} \square$

Aufgabe 5. z.Z. Für alle $a \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}_0$ gilt: $\sum_{j=0}^k \binom{a+j}{j} = \binom{a+k+1}{k}$ $a \in \mathbb{C}$ beliebig setzen $\rightarrow$ Beweis mit vollständiger Induktion $\forall k \in \mathbb{N}_0$

I. $k=0$: $\binom{a+0}{0} = \binom{a}{0} = 1 = \binom{a+1}{0} \checkmark$

II. $k \rightarrow k+1$: $\sum_{j=0}^{k+1} \binom{a+j}{j} = \sum_{j=0}^k \binom{a+j}{j} + \binom{a+k+1}{k+1} \stackrel{(\text{IV})}{=} \binom{a+k+1}{k} + \binom{a+k+1}{k+1} \stackrel{(\text{Binomialcoeff.})}{=} \sum_{j=1}^k \frac{(a+k+1)+1-j}{j} + \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(a+k+1)+1-j}{j}$

$\stackrel{(\text{I. k.}) \text{ als Fall annehmen}}{=} \sum_{j=1}^k \frac{a+k+2-j}{j} + \sum_{j=1}^k \frac{a+k+2-j}{j} = \sum_{j=1}^k \frac{a+k+2-j}{j} + \sum_{j=1}^k \frac{a+k+2-j}{j}$

$\stackrel{(\text{Mehrer. nachsch. Multipl.})}{=} \sum_{j=1}^k \frac{a+k+3-j+1}{j} = \sum_{j=1}^k \frac{a+k+3-j}{j} + \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}$

$\stackrel{(\text{Induktionssch. } a+k+3-1)}{=} \sum_{j=1}^k \frac{a+k+3-j}{j} + \sum_{j=1}^{k+1} \frac{a+k+3-j}{j} = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{a+k+3-j}{j} = \binom{a+k+2}{k+1} \square$